EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.1

Por que você toma choque na maçaneta do carro e o cabelo arrepia no balão?

> *Ninguém nunca criou uma única unidade de carga elétrica. Aquele estalo azul na maçaneta é feito só de elétrons que trocaram de dono — e voltaram correndo para casa. Atrito não gera eletricidade: atrito é roubo.*

A âncora: o estalo azul

Dia seco. Você desce do carro, encosta o dedo na maçaneta e — **tac**. Um estalo, uma faísca minúscula, uma dor fina no dedo que dura meio segundo. Você olha ao redor querendo culpar alguém, mas não tem tomada, não tem bateria exposta, não tem fio nenhum ali.

Guarde a cena e junte outra: uma festa de criança. Alguém pega o balão, esfrega no cabelo, e o cabelo **sobe**. Depois cola o balão na parede e ele fica lá, pendurado, contra a gravidade que você passou o Eixo 5 inteiro estudando.

Agora as perguntas incômodas, na ordem:

· Se ninguém ligou nada, **de onde veio a energia do choque**?
· Por que só acontece **em dia seco**? No verão úmido de Guarujá, quase nunca.
· Por que o cabelo **se afasta um fio do outro**, em leque, ao invés de subir em bloco?
· E a pior: a parede é **neutra**. O papelzinho é **neutro**. Por que o balão atrai coisas neutras?

Essa última pergunta é tão pesada que ela vai ganhar aula própria (9.2). Aqui nós vamos resolver as três primeiras — e para isso é preciso admitir uma coisa desconfortável: **dentro de você existe uma quantidade gigantesca de eletricidade, perfeitamente escondida.**

A desconstrução: três frases que você repete e que estão erradas

"O atrito gerou eletricidade." Falso, e é o erro conceitual mais grave do eixo. Atrito não **cria** carga — ele **separa** carga que já existia. Antes de esfregar, o balão tinha bilhões de cargas positivas e negativas em número igual, empatadas, invisíveis. Depois de esfregar, elas continuam existindo na mesma quantidade total; só mudaram de endereço. **A carga total do sistema balão + cabelo não mudou nem um pouco.** Isso não é um detalhe: é a terceira grande proibição do curso, ao lado de energia (Eixo 3) e momento (Eixo 4).

"O corpo neutro não tem carga." Falso. Neutro significa **saldo zero**, não **estoque zero**. Você tem aproximadamente 10^{28} elétrons no corpo. Neutro é um empate contábil, não um vazio. E é justamente por isso que qualquer coisa neutra pode virar carregada em um segundo: o material já estava lotado de carga, faltava só desequilibrar.

“Cargas positivas saíram do balão para o cabelo.” Falso na esmagadora maioria dos casos sólidos. Em sólidos, o próton fica preso no núcleo, e o núcleo está travado na estrutura do material. **Quem se move é o elétron**, sempre. Se um corpo ficou positivo, ele não ganhou prótons — ele **perdeu elétrons**. Escreva isso na parede.

“Se o balão atrai o papel, o papel deve estar carregado com sinal contrário.” Falso, e essa é a armadilha favorita das bancas. Corpo carregado atrai corpo **neutro**. O mecanismo é polarização, e é o assunto de 9.2.

> **A ÚNICA CAUSA FÍSICA DE TODA ESTA AULA**
>
> Existem dois tipos de carga, arbitrariamente chamados de **positivo** e **negativo** (culpa do Franklin, que chutou os nomes antes de o elétron ser descoberto — e chutou errado: o elétron ficou com o sinal negativo, e é por isso que a corrente convencional aponta ao contrário do movimento real dos elétrons em metais).
>
> Cargas de **mesmo** sinal se **repelem**. Cargas de sinais **opostos** se **atraem**.
>
> E a carga total de um sistema isolado é **invariável**. Ela não se cria, não se destrói: apenas se **transfere**. Tudo nesta aula — o estalo, o leque de cabelo, o balão na parede, o dia seco — é consequência dessas duas frases.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A carga é quantizada: existe um “centavo” elétrico

Você não pode transferir “meio elétron”. A carga vem em pacotes indivisíveis, e o pacote é a **carga elementar**:

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \ \text{C}$$

Portanto qualquer corpo carregado tem carga que é um **múltiplo inteiro** de e:

$$Q = \pm ne, \quad n \in \mathbb{N}$$

O sinal diz **qual espécie está em excesso**, e n diz **quantas unidades**. Se um corpo tem $Q = -3,2 \times 10^{-19}$ C, ele tem exatamente **dois elétrons em excesso**. Não “um pouco de negatividade”: dois elétrons, contáveis.

> **O DETALHE QUE SEPARA O ALUNO DE 900 DO ALUNO DE 700**
>
> O coulomb (C) é uma unidade **monstruosamente grande** para eletrostática. Um único coulomb corresponde a cerca de $6,25 \times 10^{18}$ elétrons.
>
> Por isso, em toda questão de eletrização por atrito, os valores aparecem em μC (10^{-6}) ou nC (10^{-9}). Se você chegar a uma resposta de “5 C” num problema de balão esfregado no cabelo, **sua resposta está errada** — esse valor produziria forças capazes de destruir a sala. Ordem de grandeza é radar de erro, exatamente como você aprendeu em 0.3.

Passo 2 · Por que esfregar funciona: a série triboelétrica

Dois materiais em contato íntimo disputam elétrons. Um deles tem **mais afinidade eletrônica** que o outro — segura o elétron com mais força — e sai do encontro com elétrons roubados, portanto **negativo**. O outro sai **positivo**, com exatamente a mesma quantidade de carga em módulo.

Se você atritar dois pedaços do **mesmo** material, não acontece nada. A eletrização por atrito exige **materiais diferentes**, porque exige um desequilíbrio de afinidade. E o resultado é sempre simétrico:

$$Q_1 + Q_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = -Q_2$$

O papel do atrito, aliás, é modesto: ele só **aumenta a área de contato real** entre as superfícies. Não é a energia mecânica que “vira carga” — o atrito apenas põe mais átomos frente a frente para que a troca aconteça.

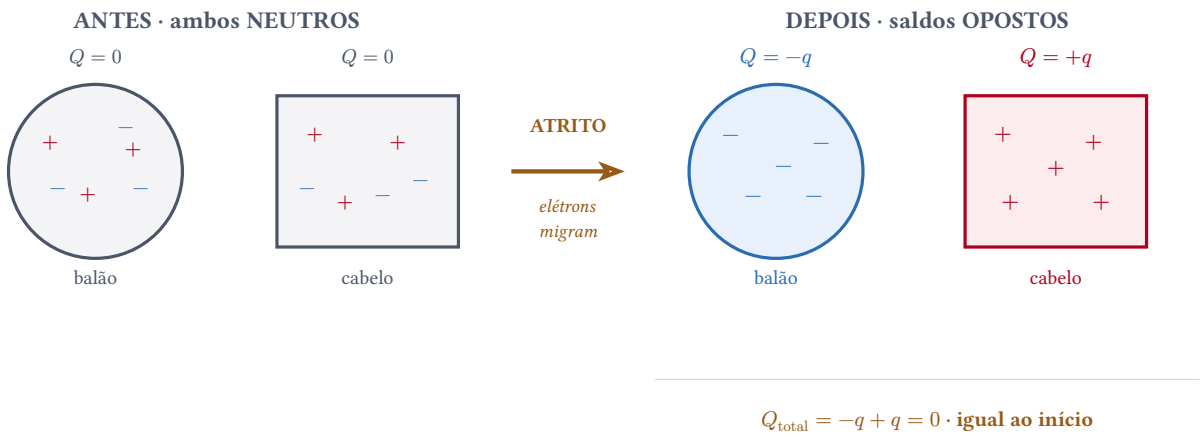


Fig. 1 — O que muda no atrito é a **distribuição**, nunca o total. Note que o balão não ficou "mais eletrizado" que o cabelo: os módulos são obrigatoriamente iguais, porque cada elétron que falta de um lado está sobrando exatamente do outro. Se uma questão diz que um corpo ficou com -4μC após atrito com outro inicialmente neutro, o segundo ficou com $+4\mu$C — sem exceção.

Passo 3 · Condutor × isolante: a única diferença é a coleira do elétron

Agora a distinção que governa o eixo inteiro.

	CONDUTOR	ISOLANTE
elétrons	alguns **livres**, deslocalizados	todos **presos** ao seu átomo
exemplos	metais, grafite, solução iônica, corpo humano	borracha, vidro, plástico, ar seco, madeira seca
a carga em excesso	**espalha-se** por toda a superfície	**fica onde foi posta**
onde a carga se acumula	na **superfície externa**, nunca no interior	pontos localizados

Isso explica de imediato duas coisas da âncora.

Por que o cabelo abre em leque. O cabelo, com o suor natural, conduz razoavelmente. A carga que sobrou se espalha por todos os fios; todos ficam com o **mesmo sinal**; e cargas de mesmo sinal **se repelem**. Cada fio empurra o vizinho. O leque não é o cabelo "subindo": é o cabelo **fugindo de si mesmo**.

Por que o balão fica na parede e não se descarrega. Borracha é isolante: a carga não tem por onde escoar. Ela fica plantada no ponto de contato por minutos.

Passo 4 · Anatomia forense do choque na maçaneta

Agora reconstrua a cena inteira, passo a passo. É pura aplicação do que está acima.

1. Você se mexe no assento. Roupa contra o tecido do banco: atrito entre materiais **diferentes**. Elétrons migram. Você sai do assento com um **saldo** de carga — digamos, negativo.
2. Você está sobre o banco e usa sapato de sola de borracha: **isolado do chão**. A carga não tem para onde ir. Ela fica em você, acumulando.
3. Você fica carregado a uma diferença de potencial que pode chegar a **milhares de volts** em relação ao carro. (Isso não te mata porque a **quantidade** de carga é ridícula — voltagem alta com carga minúscula. Perigo é energia, não voltagem, e você vai formalizar isso em 9.6.)
4. Seu dedo aproxima-se do metal. O ar, que é isolante, aguenta cerca de 3×10^6 V/m antes de ceder. Quando a distância fica pequena o bastante, esse limite é superado: o ar **ioniza** — vira condutor por um instante.
5. Os elétrons atravessam de uma vez. **Tac.** Faísca (luz da recombinação dos íons do ar), estalo (o ar aquecido expande e cria uma onda de pressão — som, Eixo 7) e a dor no dedo, que é o nervo detectando a passagem da corrente.

E o dia seco? Aí está a resposta da pergunta que ninguém responde: **vapor de água na atmosfera forma uma película condutora nas superfícies**. Em dia úmido, sua carga escoa continuamente para o ambiente à medida que é gerada — nunca acumula o suficiente. Em dia seco, o ar é isolante excelente e você se transforma num capacitor ambulante. **Não é o frio que causa o choque: é a secura.** Por isso choque de maçaneta é folclore de inverno paulistano seco e raridade em litoral úmido.

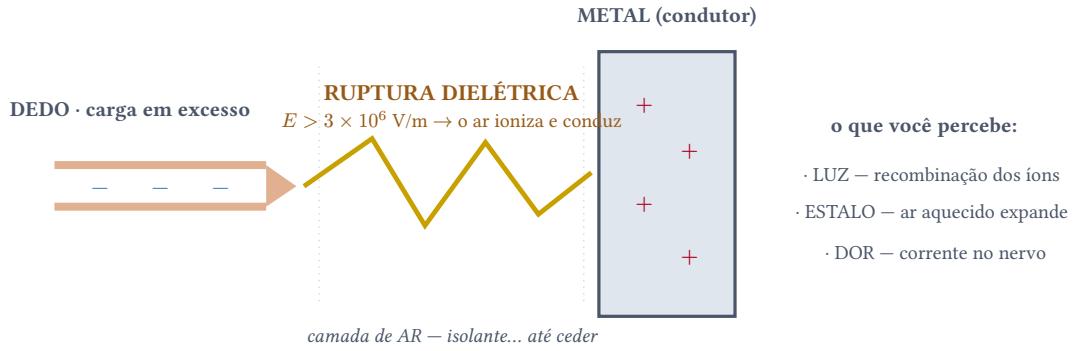


Fig. 2 — Repare que o choque **não** acontece no toque: ele acontece um instante **antes** do toque, ainda no ar. É por isso que encostar a mão inteira, ou tocar antes uma chave metálica segurada com firmeza, reduz a dor — a faísca salta para o objeto e a corrente se distribui por uma área maior de pele, em vez de se concentrar na ponta do dedo.

Passo 5 · A ponte: o para-raios e a mesma força de sempre

Um raio de tempestade é **exatamente** esse processo, escalado: separação de cargas por atrito entre cristais de gelo dentro da nuvem, acúmulo até que o ar entre nuvem e solo não aguente mais, e ruptura dielétrica em escala de quilômetros. Mesmo estalo, mesma física, seis ordens de grandeza acima.

E há um paralelo estrutural que vale mais que qualquer lista: a força entre cargas vai se revelar, em 9.3, **idêntica em geometria** à gravitação de 5.2 — cai com $1/d^2$ pelo mesmo motivo geométrico da lanterna que se espalha. Com uma diferença brutal, que muda o universo: **a gravidade só atrai; a elétrica também repele**. É por causa disso que a matéria consegue ser neutra, estável, e ficar quieta — e é por isso que você não colapsa numa bola.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia noturna de alta qualidade de um raio (relâmpago nuvem-solo) ramificado sobre silhueta urbana, em resolução que permita ver claramente a ramificação do canal ionizado. Alternativa igualmente válida: fotografia de laboratório de descarga elétrica em gerador de Van de Graaff, com pessoa de cabelos longos eriçados em leque, para leitura direta da repulsão entre fios. Buscar em Wikimedia Commons, verbetes "Lightning" ou "Van de Graaff generator", licença livre.

Fig. 3 — O canal do raio é **ramificado** porque a ruptura do ar procura, ponto a ponto, o caminho de menor resistência — não existe "trajeto planejado". E o dado que reorganiza a intuição: a maior parte dos raios transfere apenas algo entre 5 e 20 coulombs. Um número que parece pequeno, e que só é devastador porque é entregue em microssegundos — potência é energia por tempo, exatamente como em 3.7.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Existem dois sinais de carga.** Iguais se repelem, opostos se atraem. Não há terceira opção.
2. **Conservação da carga:** num sistema isolado, a carga total é constante. Atrito **separa**, nunca **cria**. Terceira proibição do curso, ao lado de energia (Eixo 3) e momento (Eixo 4).
3. **Em sólidos, só o elétron se move.** Corpo positivo = corpo que **perdeu** elétrons. Nunca diga que "ganhou prótons".
4. **Quantização:** $Q = \pm ne$, com $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C. Toda carga é múltiplo inteiro da carga elementar; $1\text{ C} \approx 6,25 \times 10^{18}$ elétrons.
5. **Neutro $\neq$ sem carga.** Neutro é saldo zero, com estoque enorme de cargas dos dois sinais.
6. **Eletrização por atrito exige materiais diferentes** e produz cargas de **módulos iguais e sinais opostos**: $Q_1 = -Q_2$.
7. **Condutor** tem elétrons livres e a carga em excesso se distribui na **superfície externa**; **isolante** tem elétrons presos e a carga **permanece localizada**.
8. **Aterramento** liga o corpo à Terra — reservatório praticamente infinito de carga — e neutraliza o saldo, porque a carga escoa para o meio de maior capacidade.
9. **Dia seco favorece o choque** porque a umidade do ar forma película condutora que escoa a carga continuamente. Umidade é inimiga do acúmulo eletrostático.
10. **O choque é ruptura dielétrica do ar** (3×10^6 V/m): o ar isolante ioniza e vira condutor por um instante. Luz, som e dor são consequências, não causas.
11. **Alta tensão com carga minúscula é inofensiva.** O que fere é energia e corrente, não voltagem isolada.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie o **princípio da conservação da carga elétrica** e explique, em uma linha, por que a expressão "o atrito gera eletricidade" é fisicamente incorreta.
2. Um corpo sólido ficou eletrizado **positivamente**. Descreva exatamente o que ocorreu em nível microscópico — e justifique por que a explicação alternativa é impossível em sólidos.
3. Defina **quantização da carga** e escreva a expressão que relaciona a carga de um corpo à carga elementar, indicando o valor de e.
4. Diferencie **condutor** de **isolante** quanto à mobilidade dos elétrons e quanto à **distribuição** da carga em excesso.
5. Explique por que o choque na maçaneta é frequente em ambiente **seco** e raro em ambiente **úmido**.

Gabarito OQPS

1. **Conservação da carga:** a carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado permanece constante, qualquer que seja o processo interno. A expressão é incorreta porque o atrito não cria carga: ele apenas **transfere** elétrons de um corpo para o outro, mantendo a soma algébrica das cargas inalterada.
2. O corpo **perdeu elétrons** para o outro material, ficando com déficit de cargas negativas e, portanto, com saldo positivo. A explicação alternativa — ganho de prótons — é impossível porque os prótons estão confinados nos núcleos atômicos, que permanecem fixos na estrutura do sólido; em sólidos, apenas os elétrons têm mobilidade.
3. **Quantização da carga:** a carga elétrica não é contínua, existindo sempre como múltiplo inteiro de um valor mínimo indivisível, a carga elementar.

$$Q = \pm ne, \quad n \in \mathbb{N}, \quad e = 1,6 \times 10^{-19} \ \text{C}$$

4. **Condutor:** possui elétrons livres (deslocalizados); a carga em excesso se redistribui rapidamente e se acumula na **superfície externa** do corpo, nunca no seu interior. **Isolante:** os elétrons estão fortemente ligados aos respectivos átomos; a carga em excesso permanece **localizada** na região onde foi depositada.
5. Em ambiente úmido, o vapor de água forma uma película condutora sobre as superfícies (pele, roupa, objetos), permitindo que a carga gerada por atrito **escoe continuamente** para o ambiente, sem acumular. Em ambiente seco, o ar é um bom isolante e essa via de escoamento desaparece: a carga se acumula até que a diferença de potencial seja suficiente para provocar a **ruptura dielétrica** do ar — e ocorre a descarga.

A RESPOSTA

Você toma choque na maçaneta e o cabelo arrepia no balão porque o atrito entre materiais diferentes **separa** elétrons — não os cria —, deixando corpos com saldos opostos que se atraem (balão e cabelo) ou com saldo igual que se repele fio a fio (o leque de cabelo); e quando esse saldo acumulado num corpo isolado do chão fica grande o bastante, o próprio ar isolante se rompe e devolve os elétrons de uma vez, em forma de faísca.

*Só que ficou uma pergunta em aberto, e ela é a mais estranha de todas: o balão carregado atrai o **papelzinho neutro**. Saldo zero não deveria sentir nada. Ou o princípio da atração entre sinais opostos está incompleto, ou existe uma maneira de um corpo neutro **fingir** que tem carga. **Aula 9.2 — por que o balão atrai o papel neutro, se ele não tem carga?** Lá você vai conhecer indução, polarização e o aterramento — e descobrir que se pode eletrizar um corpo **sem nunca tocá-lo**.*